مدرسة الخالدية – الحلقة الثالثة بنين – الشرقية

العلوم | الصف التاسع العام

تدوير المادة

الحصة الرابعة: دورة الفوسفور

الوحدة الأولى: مبادئ علم البيئة | القسم الثالث

الحصة 4 من 4 • الخميس 24/9/2026

لغز اليوم: عنصرٌ في عظامك وأسنانك وDNA... لا يمرّ بالهواء أبدًا! فكيف وصل إليك؟



بالميثاق نبلغ الآفاق

الميثاق الوطني للتعليم

قيمٌ نعيشها في حصتنا اليوم... بالميثاق نبلغ الآفاق

★ قيمة اليوم

التنظيم الذاتي والانضباط

ننجز جدول المقارنة في الوقت المحدد بتوزيع الأدوار.

الإبداع

نصمّم حلولًا مبتكرة تحمي بحارنا من المدّ الأحمر.

روح المبادرة والمثابرة

نبادر بالسؤال: من أين جاء الفوسفور في عظامنا؟

العمل الجماعي

نتعاون لنكمل الصورة الكاملة لدورات المادة.

التفكير النقدي

نقوّم الحلول بالأدلة قبل أن نختار أفضلها.

★ قيمة اليوم

التعلم المستمر

نربط ما تعلمناه بغذائنا وبحماية بحار الإمارات.



مدرسة الخالدية الحلقة الثالثة بنين-الشرقية

قوانين الصف

الاحترام والمسؤولية أساس بيئة التعلم الناجحة

1. المحافظة على نظافة الصف وممتلكات المدرسة
2. عدم مغادرة الصف دون استئذان
3. إنجاز المهام والواجبات في الوقت المحدد
4. الإلتزام بالهدوء وتعليمات الأمن والسلامة
5. الحضور في الوقت المحدد والاستعداد قبل بدء الحصة
6. الإلتزام بالزي المدرسي والمظهر اللائق
7. احترام المعلم والزملاء وحسن الاستماع
8. المشاركة الإيجابية ورفع اليد قبل التحدث

معًا نصنع صفًّا آمنًا ومحفزًا للتعليم



بالميثاق نبلغ الآفاق

الاحترام
المسؤولية
التعاون
الإنتماء

أوسمة أبطال الميثاق

تتنافس المجموعات اليوم على خمسة أوسمة



وسام حصة

لأفضل تعاونٍ وعملٍ بروح الفريق



وسام أحمد

للالتزام بالوقت والانضباط



وسام فاهم

للفكرة المبتكرة والسؤال الذكي



وسام شاهين

لمن يتحدّى نفسه في سؤال التحدّي



وسام مها

لأفضل حلٍّ بيئي مستدام

في نهاية الحصة نعلن المجموعات الفائزة بالأوسمة ★



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	24/9/2026	تدوير المادة – دورة الفوسفور	الأولى: مبادئ علم البيئة

تقويم قبلي

ماذا تتذكّر من حصة الأمس؟



أحمد: تذكّروا رحلة النيتروجين!

1. لا تستطيع معظم الكائنات الحية استخدام غاز النيتروجين من الهواء مباشرة. — صح
2. تعيد البكتيريا المثبّتة للنيتروجين غاز النيتروجين إلى الغلاف الجوي. — خطأ
3. يؤدي الإفراط في استخدام الأسمدة إلى تكاثر هائل للطحالب في المسطحات المائية. — صح

01:00
اضغط للبدء

صح أم خطأ؟

نواتج التعلم:

1. الدورة الفسفورية
2. المقارنة بين الدورات
3. أثر الإنسان والحلول

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	24/9/2026	تدوير المادة – دورة الفوسفور	الأولى: مبادئ علم البيئة

نواتج التعلم:

1. الدورة الفسفورية
2. المقارنة بين الدورات
3. أثر الإنسان والحلول

هرم بلوم للتفكير



التهيئة الحافزة

لغز: الفوسفور في عظامك... فمن أين جاء؟



فاهم: لغز العظام... من يحلّه؟

يحتاج جسمك إلى الفوسفور ليبني العظام والأسنان وDNA وجزيء الطاقة ATP...

لكنّ الفوسفور لا يوجد غازًا في الهواء أبدًا!

فمن أين جاء الفوسفور الموجود في عظامك؟

تنفّستُه | أكلتُه | شربتُه

صوّتوا الآن... وسنكتشف الإجابة في الناتج الأول!

02:00
اضغط للبدء



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	24/9/2026	تدوير المادة – دورة الفوسفور	الأولى: مبادئ علم البيئة

هدف الحصة ونواتج التعلم

ماذا تتوقعون أن نتعلم اليوم؟



أحمد: من اللغز... استنتجوا هدفنا اليوم، ثم لنتحقق منه معًا!

هدف الحصة: يستكشف الطالب كيف ينتقل الفوسفور بين الصخور والتربة والماء والكائنات الحية، ويقارن بين دورات المادة، ويقوّم أثر الإنسان في توازنها.

1. يصف كيفية انتقال الفوسفور عبر الأجزاء الحيوية وغير الحيوية في دورتيه قصيرة المدى وطويلة المدى.

فهم

2. يقارن بين دورات الماء والكربون والنيتروجين والفوسفور من حيث المخازن والعمليات ودور الكائنات الحية.

تحليل

3. يقوّم أثر الأنشطة البشرية في دورات المادة (الإثراء الغذائي والمدّ الأحمر)، ويقترح حلولًا مناسبة.

تقويم

نواتج التعلم:

- نكتشفه معًا...
- نكتشفه معًا...
- نكتشفه معًا...

هرم بلوم للتفكير



خط سير الحصة

45
دقيقة

التهيئة والأهداف

7 دقائق

لغز الفوسفور في أجسامنا، التقويم القبلي، الهدف والمفردات

الناتج الأول

12 دقيقة

الدورة الفسفورية ومختبر آلة الزمن

الناتج الثاني

10 دقائق

نقارن بين الدورات ونفرزها في المختبر

الناتج الثالث

10 دقائق

المدّ الأحمر: نجرّب الحلول في المختبر ونقوّمها

الختام

6 دقائق

الخلاصة، التقويم الذاتي، بطاقة الخروج



لكل نشاط مؤقّت زمني... نلتزم بالوقت لنحقق نواتج التعلم

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	24/9/2026	تدوير المادة – دورة الفوسفور	الأولى: مبادئ علم البيئة

مفردات الدرس

مفردات الحصة



حصة: توقّعوا المعنى قبل أن يظهر!

الفوسفات Phosphate

الصورة التي يوجد عليها الفوسفور في الصخور والتربة والماء، وتمتصها النباتات ذائبةً في الماء.

التجوية والتعرية Weathering & Erosion

تفتّت الصخور ونقل فتاتها بفعل الماء والرياح، فيتحرّر الفوسفور منها ببطء.

الرواسب Sediments

طبقات من الفتات والأصداف والبقايا تتراكم في قاع المسطحات المائية، وتتحوّل مع الزمن إلى صخور.

الإثراء الغذائي Eutrophication

زيادة المواد المغذية (كالفوسفور والنيتروجين) في المسطح المائي، فتتكاثر الطحالب تكاثرًا هائلًا.

نواتج التعلم:

1. الدورة الفسفورية
2. المقارنة بين الدورات
3. أثر الإنسان والحلول

هرم بلوم للتفكير



نقرأ لنفهم ونرتقي



حصة: اقرؤوا الفقرة في المجموعة، ثم أجيبوا عن السؤالين

03:00
اضغط للبدء



الدورة الفسفورية – من كتاب الطالب

الفوسفور عنصر ضروري لنمو الكائنات الحية وتطورها. في الدورة قصيرة المدى، ينتقل فوسفور الفوسفات الذائب في المياه من التربة إلى المنتجات، ومنها إلى المستهلكات. وعندما تموت الكائنات الحية أو تُخرج فضلاتها، تعيد المحللات الفوسفور إلى التربة حيث يمكن استخدامه مرة أخرى. وينتقل الفوسفور إلى الدورة طويلة المدى من خلال الهطول والترسيب لتكوين الصخور، ثم تضيفه تجوية الصخور أو تعريتها ببطء إلى الدورة. ولأن الفوسفات يوجد بكميات قليلة في التربة والمياه، يُعدّ الفوسفور عاملًا يحدّ من نمو المنتجات.

لأن الفوسفات يوجد بكميات قليلة في التربة والمياه.

تعيد الفوسفور من الكائنات الميتة والفضلات إلى التربة ليُستخدم من جديد.

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	24/9/2026	تدوير المادة – دورة الفوسفور	الأولى: مبادئ علم البيئة

الناتج الأول

شاهد: رحلة ذرة الفوسفور



أثناء المشاهدة:

1) كيف يدخل الفوسفور إلى أجسام الحيوانات؟
2) كيف يصل الفوسفور إلى قاع المحيط؟
3) كيف يعود من الصخور إلى التربة؟

نواتج التعلم:

1. الدورة الفسفورية
2. المقارنة بين الدورات
3. أثر الإنسان والحلول

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	24/9/2026	تدوير المادة – دورة الفوسفور	الأولى: مبادئ علم البيئة

نواتج التعلم:

1. الدورة الفسفورية
2. المقارنة بين الدورات
3. أثر الإنسان والحلول

هرم بلوم للتفكير



الناتج الأول: للفوسفور دورتان: قصيرة وطويلة المدى



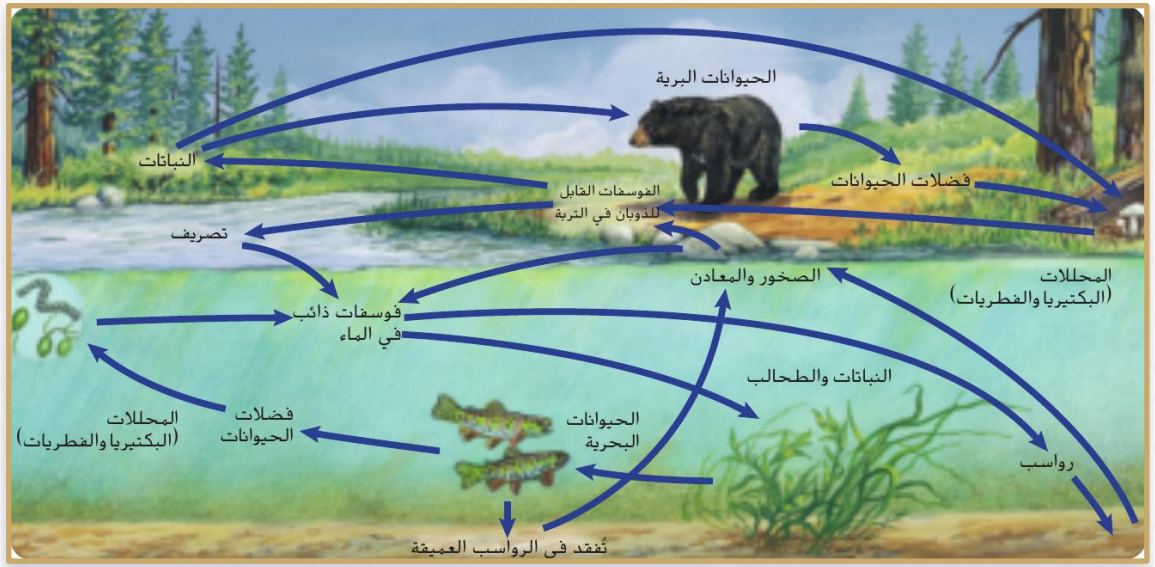
فاهم: الصخور هي المخزن الرئيس!

الدورة قصيرة المدى

التربة والماء ← المنتجات ← المستهلكات
← الموت والفضلات ← المحللات ← التربة

الدورة طويلة المدى

الترسيب في القاع ← صخور ← يابسة جديدة
← التجوية والتعرية ← فوسفات في التربة
(عبر ملايين السنين)



الشكل 21: للفوسفور دورة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى

الرابط بين الدورتين: ينتقل الفوسفور إلى الدورة طويلة المدى بالهطول والترسيب، ويعود إلى القصيرة بالتجوية والتعرية.

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	24/9/2026	تدوير المادة – دورة الفوسفور	الأولى: مبادئ علم البيئة

المختبر الافتراضي

المحطة 1: آلة زمن الفوسفور



◄ افتحوا المحطة 1 في مختبر الفوسفور

مهمة المجموعة

1) حرّكوا الذرة من الصخرة خطوة خطوة.

2) راقبوا آلة الزمن: أيام أم ملايين السنين؟

3) احذروا فخّ الهواء!

فاهم: هل يطير الفوسفور؟ جرّبوا!

ورقة العمل: القسم 1

03:00
اضغط للبدء

امسحوا الرمز للدخول

نواتج التعلم:

1. الدورة الفسفورية
2. المقارنة بين الدورات
3. أثر الإنسان والحلول

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	24/9/2026	تدوير المادة – دورة الفوسفور	الأولى: مبادئ علم البيئة

نواتج التعلم:

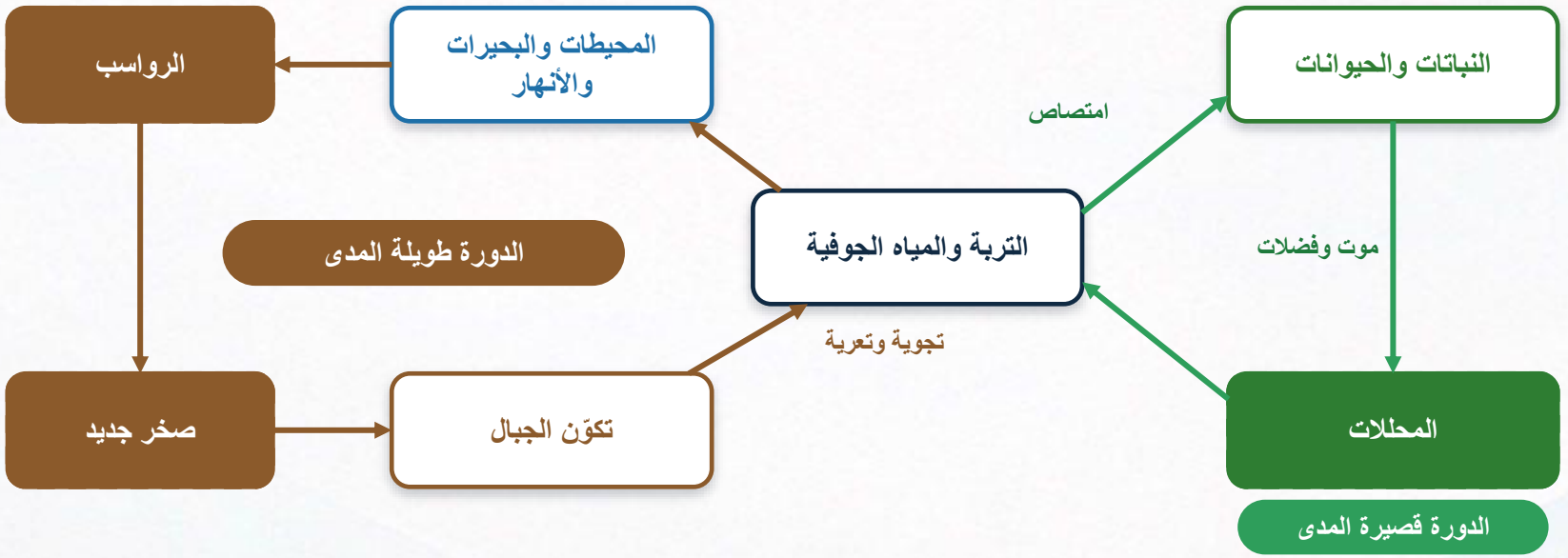
1. الدورة الفسفورية
2. المقارنة بين الدورات
3. أثر الإنسان والحلول

هرم بلوم للتفكير



تقويم الناتج الأول

تقويم الناتج الأول: أكملوا مخطط دورة الفوسفور



03:00
اضغط للبدء

أكملوا الفراغات في ورقة العمل



تحدّي شاهين ■: لو تعرّضت صخور غنية بالفوسفور في جبلٍ ما للتجوية، فماذا يحدث لكمية الفوسفور في الوادي المجاور؟ وما أثر ذلك في النباتات؟

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	24/9/2026	تدوير المادة – دورة الفوسفور	الأولى: مبادئ علم البيئة

نواتج التعلم:

1. الدورة الفسفورية
2. المقارنة بين الدورات
3. أثر الإنسان والحلول

هرم بلوم للتفكير



الناتج الثاني شاهد: ما الذي يميّز دورة الفوسفور؟

فاهم: الجواب في الصخور... لا في الهواء!



أثناء المشاهدة:

1) أيّ الدورات لها مرحلة في الهواء؟
2) أين يتحرك الفوسفور بدلًا من الهواء؟
3) لماذا يضطرب توازن دورة الفوسفور بسهولة؟

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	24/9/2026	تدوير المادة – دورة الفوسفور	الأولى: مبادئ علم البيئة

الناتج الثاني

نقارن بين الدورات الأربع



حصة: وزّعوا الأدوار... وأكملوا الجدول!

الدورة	مرحلة في الغلاف الجوي؟	مخازن مهمة	عمليات رئيسة	دور الكائنات الحية
الماء	نعم: بخار الماء	المحيطات، والجليد، والمياه الجوفية	التبخّر، والتكاثف، والهطول، والجريان	تطلق النباتات بخار الماء بالنتح
الكربون والأكسجين	نعم: CO_2 وO_2	الغلاف الجوي، والمحيطات، والصخور الكلسية، والوقود الأحفوري	البناء الضوئي، والتنفس الخلوي، والاحتراق	تمتص المنتجات CO_2، وتطلقه الكائنات بالتنفس
النيتروجين	نعم: غاز N_2 (نحو 78% من الهواء)	الغلاف الجوي، والتربة	التثبيت، والنترتة، وإزالة النيتروجين	تثبّته البكتيريا من الهواء، وتعيده إليه
الفوسفور	لا	الصخور، والرواسب	التجوية، والامتصاص، والتحلل، والترسيب	تمتص المنتجات الفوسفات، وتعيده المحللات إلى التربة

05:00

اضغط للبدء

أكملوا الجدول المطبوع في المجموعة

نواتج التعلم:

1. الدورة الفسفورية
2. المقارنة بين الدورات
3. أثر الإنسان والحلول

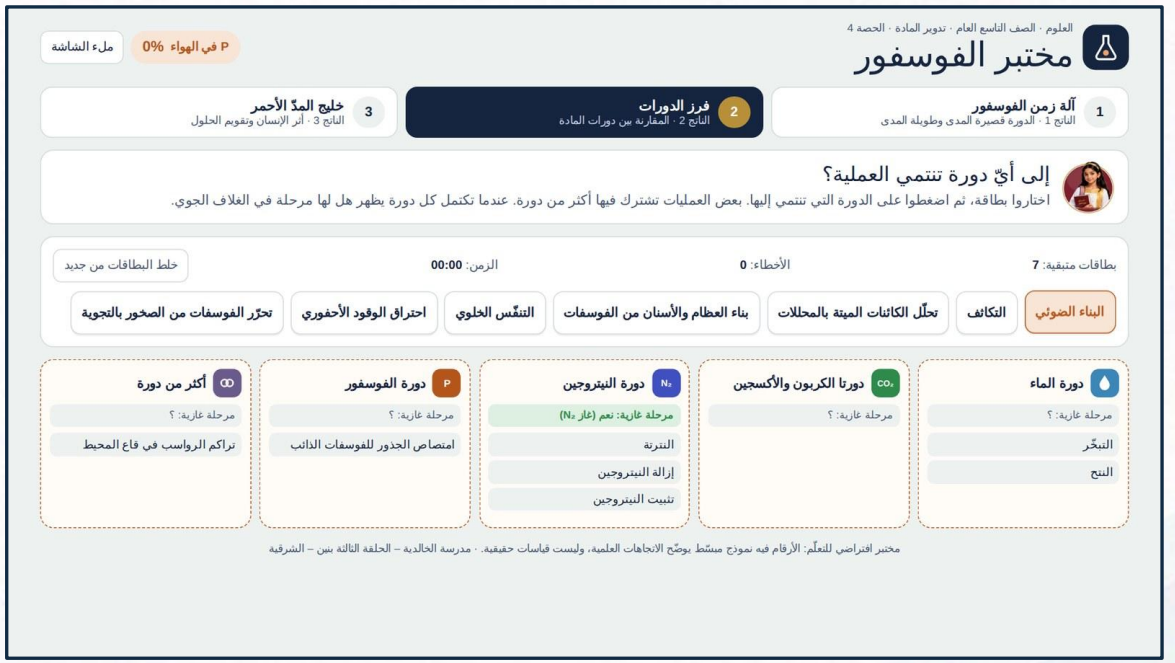
هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	24/9/2026	تدوير المادة – دورة الفوسفور	الأولى: مبادئ علم البيئة

المختبر الافتراضي

المحطة 2: فرز الدورات... سباق المجموعات



◄ افتحوا المحطة 2 في مختبر الفوسفور

مهمة المجموعة

1) تتناوب المجموعات: كل مجموعة تصنّف بطاقتين.

2) عند اكتمال كل دورة يظهر: هل لها مرحلة غازية؟

3) أيّ دورة تنفرد بلا مرحلة غازية؟



حصة: بعض العمليات لأكثر من دورة!

ورقة العمل: القسم 2

03:00
اضغط للبدء

امسحوا الرمز للدخول

نواتج التعلم:

1. الدورة الفسفورية
2. المقارنة بين الدورات
3. أثر الإنسان والحلول

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	24/9/2026	تدوير المادة – دورة الفوسفور	الأولى: مبادئ علم البيئة

تقويم الناتج الثاني

تقويم الناتج الثاني: إلى أيّ دورة تنتمي العملية؟

1 النتح	الماء	2 تثبيت النيتروجين	النيتروجين
3 تحرّر الفوسفات من الصخور بالتجوية	الفوسفور	4 البناء الضوئي	الكربون والأكسجين
5 إزالة النيتروجين	النيتروجين	6 التكاثف	الماء
7 تراكم الرواسب في قاع المحيط	الكربون والفوسفور	8 تحلّل الكائنات الميتة بفعل المحللات	أكثر من دورة

03:00
اضغط للبدء

تشاوروا في المجموعة

▲ سؤال بنمط TIMSS: أيّ الدورات الآتية لا تتضمن مرحلة غازية في الغلاف الجوي؟

أ) دورة الماء ✗	ب) دورة الكربون ✗	ج) دورة النيتروجين ✗	د) دورة الفوسفور ✓

نواتج التعلم:

1. الدورة الفسفورية
2. المقارنة بين الدورات
3. أثر الإنسان والحلول

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	24/9/2026	تدوير المادة – دورة الفوسفور	الأولى: مبادئ علم البيئة

نواتج التعلم:

1. الدورة الفسفورية
2. المقارنة بين الدورات
3. أثر الإنسان والحلول

هرم بلوم للتفكير

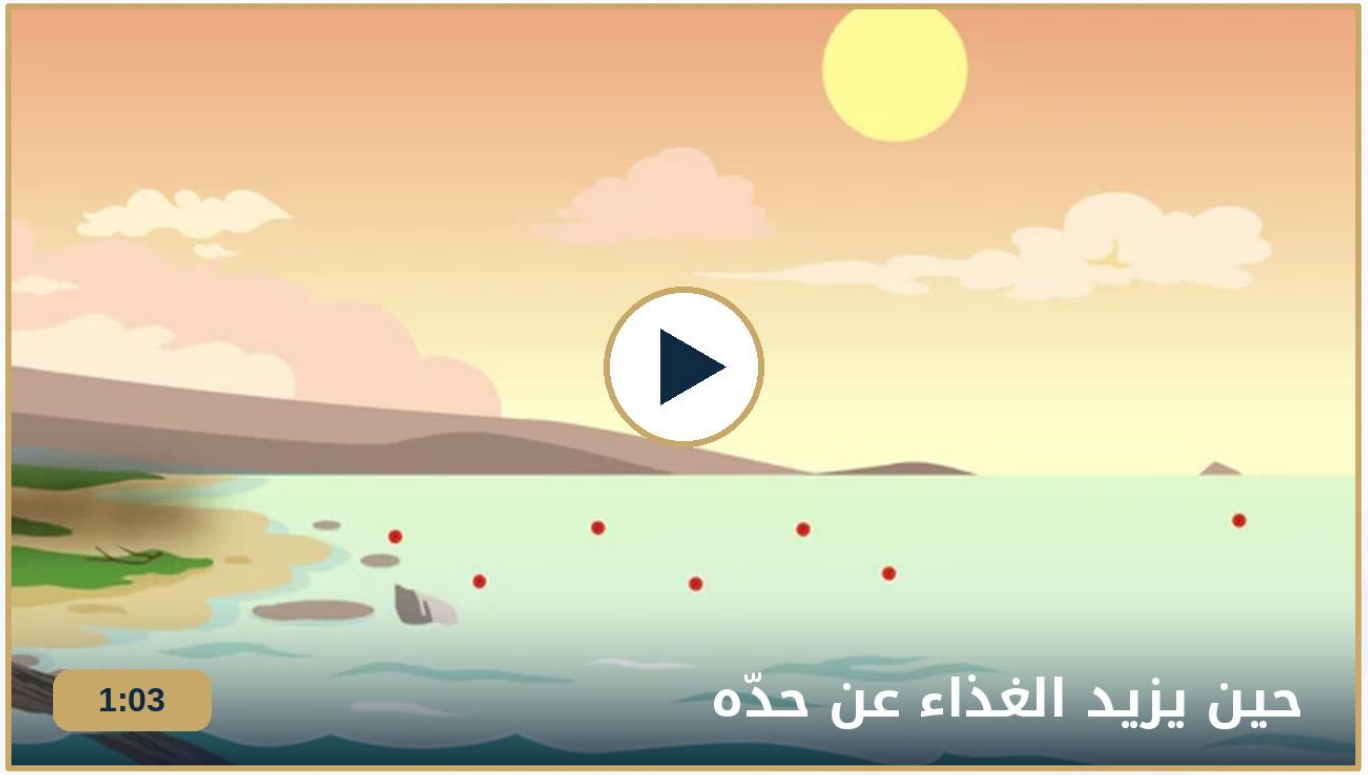


الناتج الثالث

شاهد: حين يزيد الغذاء عن حدّه



مها: ماذا يحدث لبحارنا؟



أثناء المشاهدة:

1) لماذا ينجرف الفوسفور من الحقول إلى المياه؟
2) ما الإثراء الغذائي؟ وإلامَ يؤدي؟
3) ما الحلول التي يقترحها الفيديو؟

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	24/9/2026	تدوير المادة – دورة الفوسفور	الأولى: مبادئ علم البيئة

الناتج الثالث

من بيئتنا: المدّ الأحمر في مياه الإمارات

1. أسمدة ومياه صرف غنية بالفوسفور والنيتروجين تصل إلى البحر
2. إثراء غذائي: زيادة المغذيات في المياه الساحلية
3. تكاثر هائل لطحالب دقيقة تلوّن الماء: المدّ الأحمر
4. نفوق الأسماك، وتضرّر الشعاب المرجانية ومحطات التحلية

حدث في الإمارات: من أغسطس 2008 إلى مايو 2009 امتدّ مدٌّ أحمر من ساحل دبا إلى مياه الخليج العربي؛ فنفقت آلاف الأطنان من الأسماك، واضطرت محطات تحلية إلى إيقاف عملها أو تعديله.



مها: بحارنا أمانة... فلنحمها!



﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾

ربط بالتربية الإسلامية – سورة الأعراف، الآية 56

نواتج التعلم:

1. الدورة الفسفورية
2. المقارنة بين الدورات
3. أثر الإنسان والحلول

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	24/9/2026	تدوير المادة – دورة الفوسفور	الأولى: مبادئ علم البيئة

المختبر الافتراضي

المحطة 3: خليج المدّ الأحمر... جرّبوا ثم احكموا



◄ افتحوا المحطة 3 في مختبر الفوسفور

مهمة المجموعة

1) شغّلوا الوضع الحالي أولًا.

2) جرّبوا حلول مجلس الخبراء واحدًا واحدًا.

3) قيّموا: البحر، الغذاء، مياه الشرب.

مها: الحل الجيد يحمي البحر والناس معًا.

ورقة العمل: القسم 3

03:00
اضغط للبدء

امسحوا الرمز للدخول

نواتج التعلم:

1. الدورة الفسفورية
2. المقارنة بين الدورات
3. أثر الإنسان والحلول

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	24/9/2026	تدوير المادة – دورة الفوسفور	الأولى: مبادئ علم البيئة

تقويم الناتج الثالث

مجلس الخبراء: قيّموا الحلول

الموقف: ظهر مدٌّ أحمر قرب ساحل مدينة، ويرجّح العلماء أن من أسبابه أسمدة ومياه صرف غنية بالفوسفور والنيتروجين. قيّموا كل حلّ: فعّال أم غير مناسب؟ ولماذا؟

أ	منع استخدام الأسمدة نهائيًّا في جميع المزارع	غير مناسب
ب	إضافة السماد بكميات مدروسة وفق تحليل التربة وعلى دفعات	فعّال
ج	معالجة مياه الصرف الصحي قبل تصريفها في البحر	فعّال
د	رشّ مواد كيميائية تقتل جميع الكائنات في المنطقة	غير مناسب

03:00
اضغط للبدء

تناقشوا... ثم نختار من يعرض



تحدّي شاهين ■: صمّموا تجربة تحدّد كمية السماد المناسبة لقطعة أرض مزروعة بالعشب.

نواتج التعلم:

1. الدورة الفسفورية
2. المقارنة بين الدورات
3. أثر الإنسان والحلول

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	24/9/2026	تدوير المادة – دورة الفوسفور	الأولى: مبادئ علم البيئة

الخلاصة

الصورة الكاملة: أربع دورات... ومادةٌ لا تفنى

دورة الماء

يدور الماء بين المحيطات والغلاف الجوي واليابسة بالتبخّر والتكاثف والهطول.

دورتا الكربون والأكسجين

البناء الضوئي والتنفس الخلوي عمليتان متعاكستان تربطان الدورتين.

دورة النيتروجين

تثبّت البكتيريا نيتروجين الهواء، وتعيده بكتيريا أخرى إليه.

دورة الفوسفور

لا تمرّ بالهواء؛ ينتقل الفوسفور بين الصخور والتربة والماء والكائنات الحية.

الفكرة الرئيسة: يجري تدوير المواد المغذية الأساسية من خلال العمليات الجيوكيميائية الحيوية.

نواتج التعلم:

1. الدورة الفسفورية
2. المقارنة بين الدورات
3. أثر الإنسان والحلول

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	24/9/2026	تدوير المادة – دورة الفوسفور	الأولى: مبادئ علم البيئة

التقويم الذاتي

أين أنا من نواتج التعلم؟



أحمد: هل حقّقتُ أهدافي اليوم؟

	أتقنتُه	أحتاج إلى تدريب	أحتاج إلى مساعدة
	إصبع واحد	إصبعان	ثلاثة أصابع
1. يصف كيفية انتقال الفوسفور عبر الأجزاء الحيوية وغير الحيوية في دورتيه قصيرة المدى وطويلة المدى.	☐	☐	☐
2. يقارن بين دورات الماء والكربون والنيتروجين والفوسفور من حيث المخازن والعمليات ودور الكائنات الحية.	☐	☐	☐
3. يقوّم أثر الأنشطة البشرية في دورات المادة (الإثراء الغذائي والمدّ الأحمر)، ويقترح حلولًا مناسبة.	☐	☐	☐

نواتج التعلم:

1. الدورة الفسفورية
2. المقارنة بين الدورات
3. أثر الإنسان والحلول

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	24/9/2026	تدوير المادة – دورة الفوسفور	الأولى: مبادئ علم البيئة

التقويم الختامي

بطاقة الخروج

● اذكر أربع دورات جيوكيميائية حيوية يتم من خلالها تدوير المواد المغذية.

▲ سؤال بنمط TIMSS: ما العملية التي تحبس الفوسفور في دورة طويلة المدى؟
(أ) طمر المواد العضوية في قاع المحيطات (ب) انتقال الفوسفات إلى التربة
(ج) طرح الكائنات الحية لفضلاتها (د) تعرية الجبال بالأمطار

■ صِف رحلة ذرة فوسفور من صخرة في جبل إلى عظام غزال، ثم عودتها إلى الصخور.

● أساسي ▲ متوسط ■ متقدّم — أجب عن الأسئلة الثلاثة، وابدأ بما تستطيع!

03:00
اضغط للبدء

أجب بمفردك على الورقة

نواتج التعلم:

1. الدورة الفسفورية
2. المقارنة بين الدورات
3. أثر الإنسان والحلول

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	24/9/2026	تدوير المادة – دورة الفوسفور	الأولى: مبادئ علم البيئة

ختام الحصة

أبطال اليوم... وإلى اللقاء!



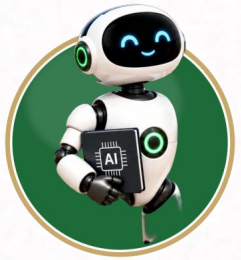
وسام حصة

المجموعة: .....



وسام أحمد

المجموعة: .....



وسام فاهم

المجموعة: .....



وسام شاهين

المجموعة: .....



وسام مها

المجموعة: .....

نصفّق للمجموعات الفائزة!

المرة القادمة: علم الأحياء والمجتمع – أثر السدود في النظام البيئي... ثم نستعد معًا لتقويم الوحدة!

مهمتي على منصة ألف / البوابة الذكية:
اكتب ملخصًا (5–6 أسطر) تقارن فيه بين دورات المادة الأربع مستخدمًا المصطلحات العلمية.

نواتج التعلم:

1. الدورة الفسفورية
2. المقارنة بين الدورات
3. أثر الإنسان والحلول

هرم بلوم للتفكير

